PROPOSTA PARA DISCUSSÃO • 09 DE NOVEMBRO DE 2026

Agente especialista de controle preventivo de estoque

Definição funcional para análise pela dupla e pela professora de Inteligência Artificial.

Objetivo. Identificar, com antecedência, itens que podem atingir o limite mínimo do estoque. A análise usa registros reais de movimentação, apresenta a previsão e explica ao Chefe de Laboratório por que recomenda avaliar uma reposição.

1. Função do agente

O agente tem uma tarefa delimitada: **prever o risco de atingir o estoque mínimo (RF26)**. Para cada item e lote, ele consulta o saldo disponível e o histórico, estima o ritmo de consumo quando houver dados adequados e informa o horizonte provável até o limite mínimo.

- A resposta é uma **recomendação**; a decisão sobre repor materiais continua com o Chefe.
- Não cria pedidos de compra, não altera o estoque e não bloqueia recursos ou usuários.
- O Chefe poderá aceitar ou descartar a recomendação, com registro da decisão (RF29).

2. Informações que o agente utiliza

Origem	Informações
Item de estoque	Laboratório, item, lote, unidade, quantidade atual, limite mínimo e validade.
Movimentações	Data e hora, variação do saldo, quantidade anterior/posterior e motivo registrado.
Parâmetros a definir	Período histórico, antecedência desejada do aviso e critérios de dados suficientes.

Condição para a previsão: as saídas por consumo precisam ser distinguidas de correções, perdas ou descarte. Hoje o banco registra variação e motivo livre; a forma de classificar as movimentações será definida antes da implementação.

3. Como a análise funcionará

- Selecionar o histórico válido do item, sempre dentro do seu laboratório.
- Estimar uma referência de consumo a partir das saídas classificadas como consumo efetivo.
- Projetar a aproximação ao limite mínimo e indicar quando vale examinar a reposição.
- Informar os dados utilizados e devolver **resultado inconclusivo** se faltarem registros confiáveis.

Regras, resultados e validação

O método definitivo será escolhido depois da confirmação do recorte com a professora.

4. Exemplo ilustrativo

ESTOQUE	HISTÓRICO	PREVISÃO
12 L disponíveis; limite mínimo de 5 L	Consumo médio de 1 L por dia	Aproximadamente 7 dias até atingir o mínimo

O cálculo simplificado seria **(12 − 5) ÷ 1 = 7 dias**. O exemplo não representa dados reais nem fixa a técnica final. A recomendação exibiria o período observado e as limitações da estimativa.

5. Resultado apresentado ao Chefe

Campo	Conteúdo esperado
Identificação	Laboratório, item/lote e momento da análise.
Evidência	Saldo, mínimo, janela histórica, saídas consideradas e ritmo estimado.
Conclusão	Previsão em dias ou informação de que os dados são insuficientes.
Revisão humana	Recomendação pendente; aceite ou descarte identificado, datado e auditável.

6. Integração com o sistema

O componente ficará separado dos serviços de cadastro e movimentação. Ele lerá os dados autorizados do PostgreSQL, produzirá recomendações explicadas e terá uma interface de consulta para o Chefe. Uma estrutura de armazenamento para as recomendações poderá exigir migração do banco; ela ainda não existe no esquema atual.

Os alertas de quantidade mínima e validade (RF08) continuarão funcionando de forma independente. Se o agente estiver indisponível, nenhuma operação atual deverá parar.

7. Critérios para validar o protótipo

- Previsão compreensível e coerente quando há histórico suficiente.
- Sem previsão inventada para consumo nulo, dados escassos ou movimentações não classificadas.
- Sem misturar registros entre laboratórios; sem repetição indevida de recomendações pendentes.
- Comparação com uma referência simples e medição do erro histórico (por exemplo, MAE).

8. Pontos a confirmar com a professora

Recorte: previsão de estoque mínimo como função única. **Técnica:** regras explicáveis, análise estatística ou combinação das duas. **Dados:** classificação de consumo e período mínimo de observação. **Avisos:** antecedência e frequência de reavaliação.

Situação: proposta não aprovada e ainda não implementada. Base funcional: RF26 e RF29; requisitos de qualidade RNF13–RNF16 do projeto PooDev.